



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

НАПРАВЛЕНИЕ 03.03.01 Прикладные математика и физика

ПРОФИЛЬ Теоретическая Физика

ЗАДАНИЕ

о прохождении производственной практики (НИР)

студента Кононова Александра Михайловича

Курс 3 Группа 301.3

Форма обучения: очная

Сроки прохождения практики с 01.07.2025 по 14.08.2025

Форма представления на кафедру выполненного задания: отчет в письменной форме

Дата выдачи задания: 01.07.2025

Задание для прохождения производственной практики (НИР): Управление многофотонными состояниями, испускаемыми двухуровневой системой

С заданием ознакомлен

Оценка

Руководитель практики Крайнов И.В.

(Ф.И.О. полностью, должность, звание, подпись).



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

ОТЧЕТ по производственной практике (НИР)

Весенний семестр 2024/2025 учебного года

**Тема: Управление многофотонными состояниями, испускаемыми
двухуровневой системой .**

Студент: Кононов Александр Михайлович

Руководитель практики: Крайнов Игорь Вадимович

Должность, звание:

Оценка:

Содержание

1	Введение	2
1.1	Актуальность	2
1.2	Цель и задачи практики	2
2	Ход выполнения задания	3
2.1	Новый подход к старой задче	3
2.2	Что-то	5
3	Заключение	5
4	Список литературы	5

1 Введение

1.1 Актуальность

1.2 Цель и задачи практики

Цель:

Задачи:

2 Ход выполнения задания

2.1 Новый подход к старой задаче

В рамках предыдущих работ и точного вычисления было показано, что у двухуровневой системы, описываемой Гамильтонианом:

$$\hat{H} = E_0 \hat{a}_+^\dagger \hat{a}_+ + \omega_0 \hat{b}_-^\dagger \hat{b}_- + g \left(\hat{a}_+^\dagger \hat{b}_- + \hat{a}_+ \hat{b}_-^\dagger \right) \quad (1)$$

накаченной лазерным когерентным импульсом, в поляризации H , с волновой функцией:

$$|\psi_{in}\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} e^{\alpha \hat{b}_H^\dagger} |0\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_n \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n_H\rangle \quad (2)$$

волновая функция выходного состояния, в поляризации V , имела вид:

$$|\psi_{out}^V\rangle \approx \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |0\rangle + \frac{i\delta - 1}{\sqrt{2}} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) |1\rangle + \frac{i\delta}{2} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |2\rangle \quad (3)$$

и расчет $g^{(2)}(0)$ на этом состоянии:

$$g^{(2)}(0) = \frac{\langle \psi_{out}^V | \hat{n}^2 - \hat{n} | \psi_{out}^V \rangle}{\langle \psi_{out}^V | \hat{n}^2 | \psi_{out}^V \rangle^2} = \frac{2|\delta|^2 \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)}{\left(\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) + |\delta|^2\right)^2} \quad (4)$$

В рамках предыдущего подхода мы считали взаимодействие всех гармоник когерентного импульса с двухуровневой системой. Считали эволюцию состояний в обеих поляризациях и лишь в конце отсекали эти состояния детектором.

$$i \frac{\partial \hat{\rho}_{HV}}{\partial t} = [\hat{H}; \hat{\rho}_{HV}] \quad (5)$$

В рамках нового подхода мы в силу большого числа фотонов в поляризации H ($N \gg 1$), мы будем считать это поле классическим и считать динамику будем только в V поляризации:

Тогда матрица плотности описывающая систему имеет вид:

$$\hat{\rho}_{HV} = e^{\alpha \hat{b}_H^\dagger} \hat{\rho}_V e^{\alpha^* \hat{b}_H} \quad (6)$$

Просуммировав по всем состояниям в поляризации H (посчитаем Tr_H по этим состояниям), мы можем писать только эволюцию на состояния с поляризацией V .

$$i\frac{\partial \hat{\rho}_V}{\partial t} = [\hat{H}_V; \hat{\rho}_V] \quad (7)$$

Тогда Гамельтониан, описывающий эволюцию системы, будет иметь вид:

$$\hat{H}_V = \Omega_R^H \left(\hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow + \hat{d}_\uparrow \hat{a}_\uparrow^\dagger \right) + ig \left(\hat{b}_V \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow - \hat{b}_V^\dagger \hat{d}_\uparrow \hat{a}_\uparrow^\dagger \right) \quad (8)$$

Где: Ω_R^H - частота осцилляций Раби, вызванных классическим H - поляризованным полем. $\Omega_R^H \sim g\sqrt{N}$, и так как фотонов в лазерном импульсе много $N \gg 1 \Rightarrow \Omega_R^H \gg g$, Тогда фоковское пространство можно сократить до состояний $|0\rangle$ и $\hat{b}_V^\dagger |0\rangle$, с 0 и 1 фотоном соответственно.

Тогда базисные состояния нашей системы это:

$$\hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_V^\dagger \hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_V^\dagger \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle \quad (9)$$

В этом базисе Гамельтониан будет записан как:

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} 0 & \Omega_R & 0 & 0 \\ \Omega_R & 0 & ig & 0 \\ 0 & -ig & 0 & \Omega_R \\ 0 & 0 & \Omega_R & 0 \end{pmatrix} \quad (10)$$

И если выделить в нем блоки по фотонным состояниям:

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} \hat{H}_0 & \hat{V} \\ \hat{V}^\dagger & \hat{H}_0 \end{pmatrix} \quad (11)$$

2.2 Что-то

3 Заключение

4 Список литературы

1. Krainov I.V., 'Coherent superposition of emitted and resonantly scattered photons from a two-level system driven by an even- π pulse', Mesoscale and Nanoscale Physics (2025)
2. Marlian O. Scully and M. Suhail Zubairy, 'Quantum optics' (1996)
3. Bonch-Bruевич V.L., 'Physics of Semiconductors' (1965)
4. Anselm A.I., Introduction to Semiconductor Theory (1963)